

Programmation orientée objet en Python

- Chapitre3 :
- Instructions de Contrôle: la sélection conditionnelle

Sélection conditionnelle

- Si nous voulons pouvoir écrire des applications véritablement utiles, il nous faut des techniques permettant d'aiguiller le déroulement du programme dans différentes directions, en fonction des circonstances rencontrées
- Les conditions permettent d'exécuter des commandes seulement dans certaines situations

if condition:

commande exécutée si la condition est vraie

commande exécutée si la condition est vraie...

suite du programme (exécuté que la condition soit vraie ou fausse)

- **Attention à l'indentation (= les espaces blancs en début de ligne)**
- **La condition est une comparaison utilisant un booléen ou un opérateur :**

Inférieur à : <

Supérieur ou égal à : >=

Supérieur à : >

Égal à : ==

Inférieur ou égal à : <=

Différent de : !=

Sélection conditionnelle

■ Le résultat doit être ceci:

```
>>> a=120
>>> if(a>100):
...     print("a dépassé la centaine")
... 
```

■ Frappez encore une fois <Enter>. Le programme s'exécute, et vous obtenez :

```
a dépassé la centaine
>>> █
```

Instructions successives

- Il est possible d'ajouter plusieurs conditions successives, et un bloc par défaut (*else* = sinon)

if *condition1*:

commande exécutée si condition1 est vraie

commande exécutée si condition1 est vraie...

elif *condition2*:

commande exécutée si condition1 est fausse et condition2 est vraie...

else:

commande exécutée si condition1 et condition2 sont fausses...

suite du programme (exécutée que les conditions soient vraies ou fausses)

Instructions successives

■ Exemple1 de condition :

```
[>>> a=0
[>>> if a>0:
[...     print("a est positif")
[... elif a<0:
[...     print("a est négatif")
[... else:
[...     print("a est nul")
[... █
```

- Exemple2 de condition :

```
age = int(input("veuillez saisir votre âge : "))
```

```
if age == 0 :
```

```
    print("Vous êtes un nouveau-né.")
```

```
elif age < 18 :
```

```
    print("Vous êtes un enfant.")
```

```
elif age >= 65 :
```

```
    print("Vous êtes une personne âgée.")
```

```
else :
```

```
    print("Vous êtes un adulte.")
```

```
print("L'année prochaine vous aurez ", age + 1, " ans.")
```

Instructions imbriquées

- Il est possible d'imbriquer les unes dans les autres plusieurs instructions composées, de manière à réaliser des structures de décision complexes

```
[>>> if embranchement == "vertébrés":  
■ [...     if classe == "mammifères":  
[...         if ordre == "carnivores":  
[...             if famille == "félins":  
[...                 print("c'est peut-être un chat")  
[...                 print("c'est en tous cas un mammifère")  
[...     elif classe == "oiseaux":  
[...         print("c'est peut-être un canari")  
... print("la classification des animaux est complexe")■
```

Instructions imbriquées

■ Exemple2 :

- `age = int(input("veuillez saisir votre âge : "))`
`poids = float(input("veuillez saisir votre poids : "))`

`if age == 0 :`

`print("Vous êtes un nouveau-né.")`

`if poids > 10.0 :`

`print("Je pense qu'il y a une erreur sur le poids !")`

- ## ■ Les opérateurs logiques `not`, `and` et `or` permettent de combiner plusieurs conditions entre elles

✗ Respectivement **NON**, **ET** et **OU** logique

`if (age < 18) or (age > 65) :`

`print("Vous ne travaillez probablement pas.")`